

Informe integral de avance — 15/09/2026 (martes)

Fase 2 del reconciliador ISA — endurecimiento y evidencia

Proyecto: Estandarización ISA-5.1 — Ingenio La Florida **Directorio de trabajo:** AUTOMATISMO_AGUSTIN

Alcance temporal: actividades realizadas el 15/09/2026 **Condición operativa:** auditoría estrictamente de solo lectura

1. Resumen ejecutivo

Durante el 15/09/2026 se completó el endurecimiento de la Fase 2 del reconciliador topológico ISA sobre los diez archivos L5X definitivos de planta.

La jornada produjo cuatro resultados principales:

- 1 Se creó el reconciliador endurecido `src/reconciliador_topologico_v3.py`.
- 2 Se regeneró el catálogo de auditoría en `exports/reconciliacion_catalogo_isa_v3.csv`.
- 3 Se aislaron tres grupos topológicos que cumplen los criterios técnicos para una eventual numeración futura.
- 4 Se generó evidencia XML específica de esos tres grupos y una auditoría separada del universo PID/AOI.

La Fase 2 fue aceptada exclusivamente como auditoría. Durante estas tareas:

- no se escribió en SQLite;
 - no se insertaron, actualizaron ni eliminaron registros;
 - no se ejecutaron migraciones;
 - no se asignaron números ISA;
 - no se generaron tags ISA definitivos;
 - los 11 tags manuales permanecieron protegidos.
-

2. Punto de partida de la jornada

Al comenzar la Fase 2 estaban disponibles:

- una base de producción con 11 tags manuales protegidos;
- un backup histórico con 693 registros, utilizado únicamente como inventario;
- diez L5X definitivos en `L5X_Produccion/`;
- un reconciliador anterior con coincidencias por texto y riesgos de mezclar scopes;
- un CSV anterior de 1.006 filas que todavía contenía acciones operativas incompatibles con una auditoría estricta.

```
CALD_LA_FLORIDA.L5X
CENTRIFUGA_DE_PRIMERA.L5X
Calderas_8_9_10_Desaireador.L5X
DESTILERIA.L5X
DIBACCO.L5X
FABRICA.L5X
Painel_Ctr_Turb_Moenda.L5X
TRAPICHE2022.L5X
USINA_LA_FLORIDA.L5X
cenizas2020.L5X
```

3. Reconciliador topológico v3

Se desarrolló:

```
src/reconciliador_topologico_v3.py
```

El motor quedó organizado alrededor de identidades XML y relaciones topológicas demostrables, sin utilizar búsquedas por subcadena.

3.1 Identidad exacta

La identidad L5X se definió con los siguientes componentes:

```
PLC
Controller@Name
DeclarationScope
BaseTag@Name
MemberPath
AliasFor, como evidencia asociada
```

DeclarationScope distingue explícitamente:

```
Controller
Program:<Program@Name>
```

Con este criterio:

- LT_1 no coincide con LT_10;
- tags locales iguales de programas diferentes no se mezclan;
- los miembros estructurados conservan su ruta completa;
- las direcciones de módulo con : no se fragmentan;
- una descripción textual no demuestra identidad;
- una definición AOI no se confunde con una instancia de planta.

3.2 Identidad de ocurrencia

Las apariciones se conservaron por:

```
L5X_ID
lenguaje
Program
Routine
Sheet o Rung
NodeID u ordinal
```

Esto permitió diferenciar una identidad declarada de sus apariciones en rutinas y hojas distintas.

4. Lenguajes y estructuras consideradas

4.1 FBD

Se procesó la conectividad pin a pin mediante:

```
FromID + FromParam → ToID + ToParam
```

Los IDs se mantuvieron scoped por PLC, programa, rutina y hoja.

4.2 Ladder / RLL

Se diferenciaron lecturas y escrituras para instrucciones como:

```
MOV, COP, CPS, SCP  
OTE, OTL, OTU
```

También se conservaron las llamadas AOI textuales y sus argumentos.

4.3 Structured Text

Se analizaron asignaciones con la forma:

```
destino := expresión;
```

El lado izquierdo se trató como escritura y las referencias del lado derecho como lecturas.

4.4 AOI

Las definiciones AOI se trataron como plantillas. La dirección de parámetros se obtuvo de Usage=Input, Output o InOut.

Una definición no se contó por sí sola como lazo de planta. La evidencia de control requirió PID/PIDE dentro del cuerpo o una cadena equivalente demostrada.

5. Modelo de confianza y bloqueo

Se separaron tres dimensiones:

```
Confianza_Fisica  
Confianza_Pertenencia_Lazo  
Confianza_Funcion_ISA
```

La confianza final adopta siempre el peor nivel.

Los siguientes problemas impiden acciones operativas y obligan a revisión:

- ciclos;
- múltiples escritores;
- múltiples entradas;
- múltiples destinos;
- scope ambiguo;
- extremo físico compartido;
- entrada no demostrada;

- elemento final no demostrado;
- actuador no identificado;
- función ISA no demostrada.

Se eliminaron las acciones antiguas:

```
AGREGAR_CON_LAZO
RENUMERAR_CON_LAZO
```

Las acciones de auditoría quedaron limitadas a:

```
CANDIDATO_ENTRADA
CANDIDATO_SALIDA
CANDIDATO_PID
REVISION_LAZO
REVISION_MANUAL
SIN_LAZO
CONSERVAR_SIN_CAMBIOS
```

El CSV v3 no contiene una columna Tag_Propuesto_ISA.

6. Determinismo

Durante las pruebas se detectó un defecto real: el recorrido de aristas almacenadas en conjuntos producía resultados distintos entre procesos según PYTHONHASHSEED.

Antes de la corrección, el mismo corpus llegó a informar 2, 3 y 7 grupos habilitables.

Se corrigió mediante:

- ordenamiento de aristas;
- vecinos ordenados;
- colas de recorrido deterministas;
- orden estable de grupos y filas;
- comparación en subprocesos con semillas diferentes.

El CSV v3 final resultó byte-idéntico entre distintas semillas.

7. Resultado de `reconciliacion_catalogo_isa_v3.csv`

Archivo generado:

```
exports/reconciliacion_catalogo_isa_v3.csv
```

Resultado:

```
Filas: 973
SHA-256: 01e488c2d771af6c9da38fa89c5ff422e2f2b8c6d1f2c62da82b5cbde8f12616
```

7.1 Acciones registradas

Acción	Filas
SIN_LAZO	578
REVISION_LAZO	271
REVISION_MANUAL	99
CONSERVAR_SIN_CAMBIOS	11
CANDIDATO_PID	8
CANDIDATO_ENTRADA	3
CANDIDATO_SALIDA	3

7.2 Métricas topológicas informadas al cierre de la Fase 2

Métrica	Cantidad
Entradas únicas	17
Salidas únicas	50
Conteo PID inicial del reconciliador	209
Grupos completos entrada–PID–salida	10
Grupos entrada–PID	2
Grupos PID–salida	38
Señales físicas sin lazo	578

7.3 Ambigüedades principales

Motivo	Cantidad
Entrada física no demostrada	201
Elemento final no demostrado	165
Extremo compartido entre lazos	9
Múltiples destinos	5
Múltiples entradas	2

8. Diferencias respecto del CSV anterior

La comparación registró:

CSV anterior: 1.006 filas
CSV v3: 973 filas
Diferencia: -33 filas

Se rechazaron coincidencias que el método anterior consideraba encontradas por subcadena o texto incidental.

Cambios principales:

- encontrados por identidad real: 863;
- 32 coincidencias anteriores dejaron de aceptarse;
- se eliminaron acciones de inserción y renumeración;
- se separaron las tres confianzas;
- se agregó bloqueo por extremos compartidos;

- se mantuvieron los motores como elementos finales sin convertirlos en válvulas;
- no se propuso ningún número ISA.

9. Grupos completos y habilitación futura

Se detectaron diez grupos completos. Solo tres cumplieron simultáneamente:

- 1 identidad XML exacta;
- 2 scope inequívoco;
- 3 área demostrada;
- 4 variable ISA demostrada;
- 5 una entrada;
- 6 un controlador;
- 7 un elemento final;
- 8 ausencia de escritores alternativos;
- 9 ausencia de extremos compartidos;
- 10 confianza final ALTA.

9.1 Tres grupos habilitados para evidencia

Calderas — nivel del desaireador

```
PLC: Calderas_8_9_10_Desaireador
Program: DES
Routine: DES_LC_DESAIREADOR
Scope: Program:DES
Controlador: B_DES_LC_DOMO
Entrada: DES_S1_LT_TK_DESAIREADOR
Salida: DES_S6_PV_VALVULA_EVACUACION_DES
Área inferida: 300
Variable ISA: L
```

Destilería — caudal de agua a mosto

```
PLC: DESTILERIA
Program: FERMENTACION
Routine: PID_FERMENTACION
Scope: Program:FERMENTACION
Controlador: B_Ctrol_FT_AGUA_A_MOSTO
Entrada: Slot_FT_AGUA
Salida: Slot_PV_VALVULA_CAUDAL_AGUA
Área inferida: 200
Variable ISA: F
```

Destilería — nivel del tanque de agua potable

```
PLC: DESTILERIA
Program: FERMENTACION
Routine: PID_FERMENTACION
Scope: Program:FERMENTACION
Controlador: B_Ctrol_TK_AGUA_POTABLE
Entrada: Slot_LT_TK_AGUA_POTABLE
Salida: Slot_PV_VALVULA_NIVEL_TK_AGUA
Área inferida: 200
Variable ISA: L
```

Estos tres grupos quedaron habilitados únicamente para generar evidencia. No quedaron habilitados para escribir en la base ni para numerar.

9.2 Siete grupos completos bloqueados

Los otros siete grupos completos quedaron bloqueados por:

- extremos compartidos;
- múltiples destinos;
- múltiples entradas simultáneas.

Entre ellos se registraron:

```
B_DES_PC_DESAIREADOR  
B_DES_PC_VALVULA_20_10  
CONTROL_PRESSION_2_20_10  
B_Ctrol_FT_MELAZA  
B_Ctrol_LT_TK_ENCALADO  
B_Ctrol_LT_TK_PESADO  
B_CL_TOLVA
```

10. Evidencia específica de los tres grupos

Se creó:

```
src/generar_evidencia_fase2.py
```

Y se generó:

```
exports/evidencia_3_lazos_habilitados.csv
```

El archivo contiene una fila por grupo e incluye:

- PLC, Program, Routine y Scope;
- instancia única del controlador;
- tipo de bloque o AOI;
- pin de entrada;
- camino XML completo desde la entrada hasta el controlador;
- pin de salida;
- camino XML completo hasta el elemento final;
- tag de entrada y salida;
- AliasFor y dirección física;
- área inferida y evidencia utilizada;
- variable ISA inferida y evidencia utilizada;
- confirmación de que la ocurrencia no procede de AddOnInstructionDefinitions;
- búsqueda inversa de otros controladores que usen la misma entrada o salida;
- confianza final y observaciones de repetición.

Resultado:

Grupos documentados: 3
Confianza final: ALTA en los 3
Otros controladores sobre la misma entrada: NO
Otros controladores sobre la misma salida: NO
Números ISA asignados: 0

11. Auditoría PID/AOI generada el 15/09

Se generó el archivo solicitado:

exports/auditoria_209_pid.csv

El nombre conserva el conteo heredado de 209, pero el análisis scope-aware produjo 213 identidades declaradas distintas por:

(PLC, scope, instancia)

El archivo tiene 235 filas distribuidas así:

Categoría registrada el 15/09	Filas
EJECUTADA_CONTROLLER_PROGRAM	213
SOLO_DEFINICION_AOI	3
REPETICION_MISMA_INSTANCIA	19

La diferencia 209 → 213 se originó al conservar nombres iguales en scopes distintos en lugar de colapsarlos por nombre.

Nota de control posterior

Una validación posterior, realizada al preparar el presente informe, determinó que la categoría de 213 estaba construida desde declaraciones de tipo PID/AOI y no demostraba por sí sola una invocación ejecutable.

La interpretación correcta es:

Declaraciones únicas por PLC+scope+instancia: 213
Invocaciones XML exactas demostradas: 145
Declaraciones sin invocación XML: 68

Asimismo, el análisis posterior encontró 32 definiciones AOI con control nativo y 6 sin ruta de invocación XML desde Programs, incluyendo envoltorios anidados.

Esta nota no modifica lo ejecutado el 15/09; corrige la interpretación del conteo para evitar presentar una declaración como ejecución demostrada. El XML ejecutable tampoco demuestra ejecución efectiva en runtime.

12. Pruebas ejecutadas durante la jornada

Al finalizar la generación de evidencia se habían incorporado pruebas para:

- identidad exacta frente a subcadenas;
- separación de scopes;
- peor confianza dominante;

- bloqueo de acciones operativas en grupos problemáticos;
- trazado FBD;
- lectura y escritura Ladder;
- asignación Structured Text;
- dirección real de parámetros AOI;
- no convertir motores en válvulas;
- extremos compartidos;
- determinismo entre procesos;
- hash de ambas bases antes y después;
- generación de evidencia de exactamente tres grupos;
- ausencia de Tag_Propuesto_ISA en la evidencia;
- clasificación separada de PID/AOI.

Estado registrado:

```
72 pruebas - OK
compileall - OK
git diff --check - OK
DB actual sin cambios - true
Backup histórico sin cambios - true
```

13. Seguridad de datos

Toda la jornada se mantuvo en modo de auditoría:

```
SQLite production: solo lectura
Migraciones: 0
INSERT: 0
UPDATE: 0
DELETE: 0
Números ISA asignados: 0
Tags propuestos definitivos: 0
```

Las herramientas de evidencia trabajaron sobre XML y CSV. Las bases permanecieron fuera de cualquier ruta de escritura.

Estado protegido:

```
DB actual: 11 tags manuales
Backup histórico: 693 tags
Integridad SQLite: ok
```

14. Archivos creados o actualizados el 15/09

Código

```
src/reconciliador_topologico_v3.py
src/generar_evidencia_fase2.py
```

Pruebas

```
tests/test_reconciliador_topologico_v3.py
tests/test_generar_evidencia_fase2.py
```

Exportaciones

```
exports/reconciliacion_catalogo_isa_v3.csv
exports/evidencia_3_lazos_habilitados.csv
exports/auditoria_209_pid.csv
```

Documentación

```
docs/Fase2_Reconciliador_Topologico_v3.md
docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_150926.md
```

15. Estado al cierre del 15/09

La Fase 2 quedó aceptada únicamente como auditoría.

Al cierre de la jornada:

- el reconciliador v3 era determinista;
- la identidad XML era exacta y scoped;
- las acciones operativas de alta y renumeración estaban eliminadas;
- los tres grupos habilitados tenían evidencia XML completa;
- los demás grupos permanecían en revisión;
- no existía todavía una numeración preliminar autorizada;
- ninguna base había sido modificada.

El siguiente paso previsto era una fase separada de cierre de lazos y propuesta histórica de numeración, también en modo estrictamente solo lectura. Esa fase no forma parte del avance del 15/09.